

ANALIZA III - LISTA 11-12, 21-27.11

Zadania 1-2 mają gwiazdki nie dlatego, że są trudne, ale dlatego, że są pracochłonne.

1*. Przedstawić dowód twierdzenia o mnożnikach Lagrange'a - paragraf 1.5.

2*. Zastosować twierdzenie 2.18 do dowodu twierdzenia 1.33 - twierdzenia o mnożnikach Lagrange'a przy kilku warunkach (rozwiązanie jest w skrypcie).

3*. Niech

$$\psi_\varepsilon(x) = \exp(-(x-\varepsilon)^{-2}) \exp(-x^{-2}), \text{ gdy } 0 < x < \varepsilon$$

i $\psi_\varepsilon = 0$ poza tym. Podobnie jak na liście 8 można pokazać, że ψ_ε jest klasy C^∞ . Załóżmy, że już to wiemy. Rozważmy

$$g_\varepsilon(x) = \int_0^x \psi(y) dy \left(\int_0^\varepsilon \psi(y) dy \right)^{-1}.$$

Jaki kształt ma wykres g_ε ? Czy g_ε można zróżniczkować? Ile razy?

4*. Załóżmy, że zbiór zwarty C jest podzbiorem zbioru otwartego $U \subset \mathbb{R}^d$, a $f \geq 0$ jest funkcją klasy C^∞ taką, że $f(x) > 0$ dla $x \in C$, $\text{supp } f \subset U$, gdzie $\text{supp } f = \overline{\{x \in \mathbb{R}^d : f(x) \neq 0\}}$. Jak dobrać g_ε z zadania 3 by funkcja $g_\varepsilon \circ f$ była równa 1 na C i $\text{supp } g_\varepsilon \circ f \subset U$

5. Niech $\varphi : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ będzie takie, że

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|\varphi(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Niech $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ będzie przekształceniem liniowym. Pokaż, że

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|T(\varphi(h))\|}{\|h\|} = 0.$$

Wsk. Można zacząć od $n = 2$, a nawet $n = 1$, żeby zrozumieć, o co chodzi.

6 (dowód jest w skrypcie). Niech $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ będzie różniczkowalna, a wszystkie pochodne cząstkowe $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ będą ograniczone na $\mathbb{R}^n$. Pokaż, że istnieje stała C taka, że dla każdych $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$(0.1) \quad \|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|$$

Co się dzieje z C , gdy $\sup_{x,i,j} \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| \rightarrow 0$. Wskazówka: Zacząć od $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ i przypomnieć sobie lemat, który był na wykładzie.

7. Funkcję spełniającą (0.1) nazywamy lipschitzowską lub Lipschitza. Pokaż, że złożenie dwóch funkcji lipschitzowskich jest funkcją lipschitzowską. Pokaż, że funkcja lipschitzowska jest jednostajnie ciągła. Napisz definicję jednostajnej ciągłości dla funkcji $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$. Jest kompletnie analogiczna jak w $\mathbb{R}$ tylko używamy normy euklidesowej, a nie modułu.

8. Niech $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ będzie przekształceniem klasy C^1 takim, że $\det Df(x) \neq 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, a $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ przekształceniem liniowym, $\det T \neq 0$. Załóżmy, że umiemy pokazać, że dla f zachodzi konkluzja twierdzenia 2.21 (2.29) o funkcji odwrotnej. Pokaż nie korzystając oczywiście z tw. 2.21 (2.29), że to samo zachodzi dla $T \circ f$. Tzn., że dla każdego $x \in \mathbb{R}^n$ istnieją otoczenia $U \ni x$, $W \ni T \circ f(x)$ takie, że $T \circ f$ jest 1-1 i C^1 na U , $T \circ f(U) = W$, $(T \circ f)^{-1}$ istnieje na W i jest C^1 .

Wsk. Tu trzeba korzystać ze specyficznych własności przekształcenia liniowego.

9*. Niech $W(x)$ będzie wielomianem stopnia 3 jednej zmiennej. Załóżmy, że $x^{-3}W(x) \rightarrow 0$, gdy $x \rightarrow 0$. Pokaż, że współczynniki wielomianu są zerami.

Niech $W(x, y)$ będzie wielomianem stopnia 3 dwóch zmiennych. Załóżmy, że $\|(x, y)\|^{-3}W(x, y) \rightarrow 0$, gdy $(x, y) \rightarrow 0$. Pokaż, że współczynniki wielomianu są zerami.

Prawdziwe jest następujące stwierdzenie, które będzie wstawione jako zadanie ** (chyba, że ktoś to zrobi na bieżąco): Niech $W(x)$ będzie wielomianem stopnia d , $x \in \mathbb{R}^n$. Załóżmy, że $\|x\|^{-d}W(x) \rightarrow 0$, gdy $x \rightarrow 0$, $x \in \mathbb{R}^n$. Wtedy współczynniki wielomianu są zerami.